Fiche de préparation

Date de la séance : ……			Durée de la séance : **5 heures**					
Filière : **Génie électrique – TS**	1ère année :	**X**	2ème année		3ème année		Groupe : **GE 103**	
Module : **Installation des circuits de puissance et de commande des tableaux électriques**								
Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :** – lire le marquage des bornes des appareils (pôles, contacts auxiliaires, bobines, relais thermique) ; – identifier les bornes d'un moteur, d'un transformateur et d'un bornier, et le couplage d'un moteur ; – repérer et identifier les conducteurs (couleurs, numéros de fils) ; – établir un schéma complet repéré et citer les normes de symboles et de schémas.								

Introduction		**Durée**
Rappel	Questions orales sur la séance 11 : – repères KM1, KA2, KT1, F1, S2, H1, X1 : signification ; – références croisées : que signifie « 13-14 → 3.2 » ?	10 min
Elément de motivation	Démonstration : un contacteur neuf est posé sur la table ; « Sur quelles bornes brancher la bobine ? Où est le contact d'auto-maintien ? Le contact 21-22 est-il ouvert ou fermé au repos ? » Les chiffres gravés sur l'appareil répondent à toutes ces questions : c'est le **marquage normalisé des bornes**.	10 min
Plan de la Séance	**Séance 12 – Marquage des bornes, des contacts et des conducteurs ; normes des symboles** 1. Bornes des appareils 2. Moteurs, transformateurs, borniers 3. Conducteurs 4. Exemple de schéma complet 5. Normes des symboles et des schémas Cinq exercices, dont le repérage des fils d'un schéma.	5 min

Stratégies pédagogiques	**Développement**	**Durée**
Exposé + observation d'un contacteur, d'un relais thermique et d'un bloc auxiliaire	**1. MARQUAGE DES BORNES DES APPAREILS (CEI 60947 / EN 50005)** – **pôles de puissance** : 1-2, 3-4, 5-6 (impair = arrivée, pair = départ) ; anciennement L1/T1, L2/T2, L3/T3 ; – **contacts auxiliaires** : deux chiffres ; le **chiffre des dizaines** = numéro d'ordre du contact ; le **chiffre des unités** = fonction : **1-2 contact NF**, **3-4 contact NO**, **5-6 NF spécial** (temporisé, thermique), **7-8 NO spécial** ; Exemples : 13-14 (1er contact, NO) ; 21-22 (2e contact, NF) ; 33-34 ; 41-42 ; **95-96** (NF du relais thermique) ; **97-98** (NO du relais thermique) ; 55-56 / 67-68 (temporisés). – **bobines** : **A1-A2** (2e bobine éventuelle B1-B2).	30 min
Travail individuel sur appareils réels	***Exercice 1 : lire le marquage*** Énoncé : indiquer la nature et l'état au repos : 13-14 ; 21-22 ; 43-44 ; 51-52 ; 95-96 ; 97-98 ; 67-68 ; A1-A2. **Solution :** 13-14 NO ; 21-22 NF ; 43-44 NO ; 51-52 NF ; 95-96 NF (thermique, fermé au repos) ; 97-98 NO (thermique) ; 67-68 NO temporisé ; A1-A2 bobine.	15 min
Exposé + plaque à bornes d'un moteur en atelier	**2. BORNES DES MOTEURS, TRANSFORMATEURS ET BORNIERS** **Moteur triphasé** : enroulements **U1-U2, V1-V2, W1-W2** ; PE à la borne de terre. Plaque à bornes décalée : barrettes horizontales → **triangle** ; barrettes reliant U2-V2-W2 → **étoile**. **Transformateur** : primaire (ex. 1U-1V ou H1-H2), secondaire (2U-2V ou X1-X2) selon le constructeur. **Borniers** : repère du bornier (X1) + numéro de borne (X1:1, X1:2…) ; bornes de terre vert-jaune.	20 min
Travail en binôme	***Exercice 2 : coupler un moteur*** Énoncé : moteur 230 V / 400 V sur un réseau 3 × 400 V. a) Quel couplage ? b) Placer les barrettes. c) Même moteur sur un réseau 3 × 230 V ? **Solution :** a) Chaque enroulement supporte 230 V : sur 400 V entre phases → **étoile**. b) Barrette reliant **W2-U2-V2** ; réseau sur U1, V1, W1. c) Sur 3 × 230 V → **triangle** (3 barrettes verticales : U1-W2, V1-U2, W1-V2).	15 min
Exposé + échantillons de fils et d'embouts	**3. REPÉRAGE ET IDENTIFICATION DES CONDUCTEURS** – **couleurs** : **vert-jaune** réservé au conducteur de protection PE (et PEN avec marquage bleu aux extrémités) ; **bleu clair** réservé au neutre ; phases : marron, noir, gris (ou autres sauf vert,	25 min

	jaune, bleu, vert-jaune) ; – en armoire, couleurs d'usage fréquentes : puissance noir ; commande alternative rouge ; commande continue bleu foncé ; circuits externes (interverrouillages) orange ; – **numéros de fils** : un même **potentiel** (équipotentielle) porte un même numéro aux deux extrémités (manchons ou bagues) ; numérotation continue dans le schéma. *Les couleurs de commande sont des recommandations (NF EN 60204-1) : suivre le cahier des charges du client.*	
Travail individuel	***Exercice 3 : couleurs des conducteurs*** Énoncé : vrai ou faux : a) on peut utiliser un fil vert-jaune comme phase s'il est repéré ; b) le bleu clair est réservé au neutre ; c) deux fils au même potentiel ont le même numéro ; d) un fil noir peut être un neutre. **Solution :** a) **Faux** (jamais) b) **Vrai** (s'il y a un neutre) c) **Vrai** d) **Faux** (le neutre est bleu clair).	15 min
—	**PAUSE**	15 min
Projection d'un schéma complet repéré + commentaire	**4. EXEMPLE DE SCHÉMA COMPLET (DÉMARRAGE DIRECT)** **Puissance** : L1-L2-L3 → Q1 (1-2, 3-4, 5-6) → KM1 (1-2, 3-4, 5-6) → F1 → X1:U, V, W, PE → M1 (U1, V1, W1). **Commande** : F2 (fusible de commande) → fil 1 → S1 (11-12, arrêt) → fil 2 → F1 (95-96) → fil 3 → S2 (13-14, marche) // KM1 (13-14) → fil 4 → KM1 (A1-A2) → N. **Signalisation** : KM1 (23-24) → H1 (marche) ; F1 (97-98) → H2 (défaut).	25 min
Travail individuel : numéroter les fils d'un schéma remis	***Exercice 4 : numéroter les fils*** Énoncé : sur le schéma de commande d'une marche avec deux postes de commande (S1 et S3 arrêts en série, S2 et S4 marches en parallèle avec KM1 13-14), numéroter tous les fils et relever toutes les bornes. **Solution :** Fil 1 : F2 → S1:11 ; fil 2 : S1:12 → S3:11 ; fil 3 : S3:12 → F1:95 ; fil 4 : F1:96 → S2:13, S4:13, KM1:13 ; fil 5 : S2:14, S4:14, KM1:14 → KM1:A1 ; N : KM1:A2. Règle vérifiée : un numéro = un potentiel ; il change à chaque traversée d'un contact ou d'un récepteur.	30 min
Exposé + extraits des normes	**5. NORMES DES SYMBOLES ET DES SCHÉMAS** – **CEI 60617 (NF EN 60617)** : symboles graphiques pour schémas (base de données en ligne) ; – **CEI 61082 (NF EN 61082)** : règles d'établissement des documents (schémas) ; – **CEI 81346** : structuration et désignation de référence (repères) ; – **CEI 60445 / EN 50005** : identification des bornes et des conducteurs ; – **NF EN 60204-1** : équipement électrique des machines (couleurs, boutons, arrêt d'urgence). *Les anciennes normes françaises (NF C 03-xxx) et l'usage américain (ANSI / NEMA) emploient d'autres symboles : à reconnaître sur les documents anciens ou importés.*	25 min
Travail en binôme	***Exercice 5 : quelle norme ?*** Énoncé : quelle norme consulter pour : a) dessiner le symbole d'un sectionneur ; b) repérer un contacteur ; c) choisir la couleur d'un bouton d'arrêt d'urgence ; d) marquer les bornes d'un contact auxiliaire ? **Solution :** a) CEI 60617 b) CEI 81346 c) NF EN 60204-1 (rouge sur fond jaune) d) CEI 60947 / EN 50005 (CEI 60445).	15 min

Conclusion		**Durée**
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires : – Pôles 1-2 / 3-4 / 5-6 ; auxiliaires : dizaine = ordre, unité = fonction (1-2 NF, 3-4 NO, 5-6 / 7-8 spéciaux) ; A1-A2 ; 95-96 / 97-98. – Moteur U1-U2, V1-V2, W1-W2 : étoile / triangle ; borniers X1:1… – Conducteurs : vert-jaune = PE, bleu clair = neutre ; un numéro de fil = un potentiel. – Normes : CEI 60617, 61082, 81346, 60445, NF EN 60204-1.	15 min
Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses entre crochets) : ***Exercice A*** Nature des contacts 33-34, 41-42, 95-96, 57-58. [NO ; NF ; NF thermique ; NO spécial (temporisé)] ***Exercice B*** Moteur 400 V / 690 V sur réseau 3 × 400 V : quel couplage ? [Chaque enroulement supporte 400 V → triangle] ***Exercice C***	25 min

	Quelle couleur pour PE et pour N ? Règle de numérotation des fils ? [Vert-jaune ; bleu clair ; un même potentiel = un même numéro]	
Prochaine séance	Séance 13 : schémas bâtiment : distribution d'un circuit d'éclairage, simple allumage, va-et-vient, télérupteur. Travail demandé : relever le marquage des bornes d'un contacteur et d'un relais thermique de l'atelier.	5 min